



QSFP100GSR100M

Transceptor MPO/MTP

QSFP28 SR4 100Gbps

850nm 100m



Características do Produto

- 4 canais full-duplex independentes
- Taxa de dados de até 28 Gb/s por canal
- Compatível com QSFP28 MSA
- Transmissão de até 100m em fibra multimodo (MMF) OM4
- Consumo máximo de energia de 3.5W
- Conector MTP/MPO
- Compatível com IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4
- Compatível com a diretiva RoHS-6 e livre de chumbo
- Suporte à interface de Monitoramento Digital (DDMI), SFF-8636
- Fonte de alimentação única de 3.3V
- Temperatura operacional do invólucro: Comercial (0°C a +70°C)

Aplicações

- Conexão de Rack para Rack (Rack to Rack)
- Centros de Dados (Data Center)
- Infiniband QDR, DDR e SDR
- Ethernet de 100G
- CPRI 10

Descrição do Produto

Este produto é um módulo óptico plugável de formato quádruplo paralelo de 100Gb/s (QSFP28). Ele fornece maior densidade de porta e economia no custo total do sistema. O módulo óptico full-duplex QSFP28 oferece 4 canais de transmissão e recepção independentes, cada um capaz de operar a 25Gb/s para uma taxa de dados agregada de 100Gb/s em 100 metros de fibra multimodo OM4.

Um cabo óptico tipo fita (ribbon) com conector MTP/MPO pode ser conectado ao receptáculo do módulo QSFP28. O alinhamento adequado é assegurado pelos pinos de guia internos do receptáculo. O cabo normalmente não pode ser torcido para garantir o alinhamento correto de canal para canal. A conexão elétrica é obtida por meio de um conector tipo borda de 38 pinos em conformidade com o padrão MSA.

O módulo opera com uma única fonte de alimentação de +3,3V. Sinais de controle global LVCMOS/LVTTL, como Módulo Presente (ModPrsL), Reset (ResetL), Interrupção (IntL) e Modo de Baixo Consumo (LPMode), estão disponíveis nos módulos. Uma interface serial de 2 fios está disponível para enviar e receber sinais de controle mais complexos e para obter informações de diagnóstico digital (DDM). Canais individuais podem ser endereçados e canais não utilizados podem ser desligados para máxima flexibilidade de projeto.

O produto é projetado com o fator de forma, conexão óptica/elétrica e interface de diagnóstico digital em conformidade com o Acordo Multi-Fonte (MSA) QSFP28. Ele foi desenvolvido para suportar as condições operacionais externas mais rigorosas, incluindo temperatura, umidade e interferência eletromagnética (EMI). O módulo oferece uma integração muito alta de funcionalidades e recursos, acessíveis através de uma interface serial bifilar.

Descrição dos Pinos

Pino	Símbolo	Nome/Descrição	Nota
1	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
2	Tx2n	Entrada de Dados Invertida do Transmissor	
3	Tx2p	Entrada de Dados Não Invertida do Transmissor	
4	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
5	Tx4n	Entrada de Dados Invertida do Transmissor	
6	Tx4p	Entrada de Dados Não Invertida do Transmissor	
7	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
8	ModSelL	Seleção do Módulo	
9	ResetL	Reset do Módulo	
10	VccRx	Fonte de Alimentação de 3,3V para o Receptor	2
11	SCL	Clock da Interface Serial Bifilar	
12	SDA	Dados da Interface Serial Bifilar	
13	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
14	Rx3p	Saída de Dados Não Invertida do Receptor	

15	Rx3n	Saída de Dados Invertida do Receptor	
16	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
17	Rx1p	Saída de Dados Não Invertida do Receptor	
18	Rx1n	Saída de Dados Invertida do Receptor	
19	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
20	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
21	Rx2n	Saída de Dados Invertida do Receptor	
22	Rx2p	Saída de Dados Não Invertida do Receptor	
23	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
24	Rx4n	Saída de Dados Invertida do Receptor	1
25	Rx4p	Saída de Dados Não Invertida do Receptor	
26	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
27	ModPrsl	Módulo Presente	
28	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	
29	Tx2n	Entrada de Dados Invertida do Transmissor	2
30	Tx2p	Entrada de Dados Não Invertida do Transmissor	2
31	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	

32	Tx4n	Entrada de Dados Invertida do Transmissor	1
33	Tx4p	Entrada de Dados Não Invertida do Transmissor	
34	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	
35	ModSelL	Seleção do Módulo	1
36	ResetL	Reset do Módulo	
37	VccRx	Fonte de Alimentação de 3,3V para o Receptor	
38	SCL	Clock da Interface Serial Bifilar	1

Notas de Pinagem:

1. GND é o símbolo para o comum de sinal e alimentação para os módulos QSPF28. Todos são comuns dentro do módulo e todas as tensões do módulo são referenciadas a este potencial, a menos que indicado de outra forma. Conecte estes diretamente ao plano de terra comum de sinal da placa host.

2. VccRx, Vcc1 e VccTx são as fontes de alimentação do receptor e do transmissor e devem ser aplicadas simultaneamente. O circuito de filtragem de fonte recomendado na placa host é mostrado abaixo. VccRx, Vcc1 e VccTx podem ser conectados internamente dentro do módulo transceptor QSPF28 em qualquer combinação. Os pinos do conector são classificados para uma corrente máxima de 1000 mA cada.

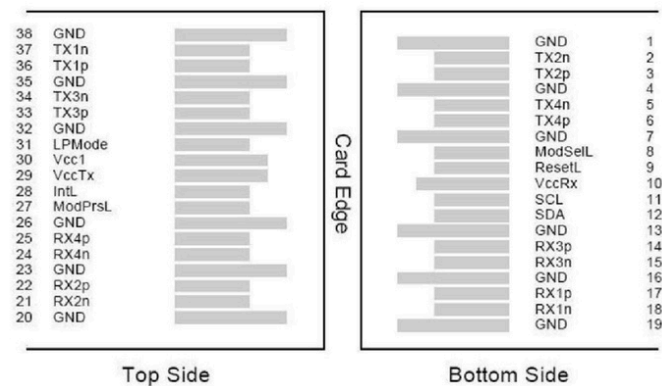


Figura 2: Pinagem do Bloco de Conectores na Placa Host

Diagrama de Blocos do Transceptor

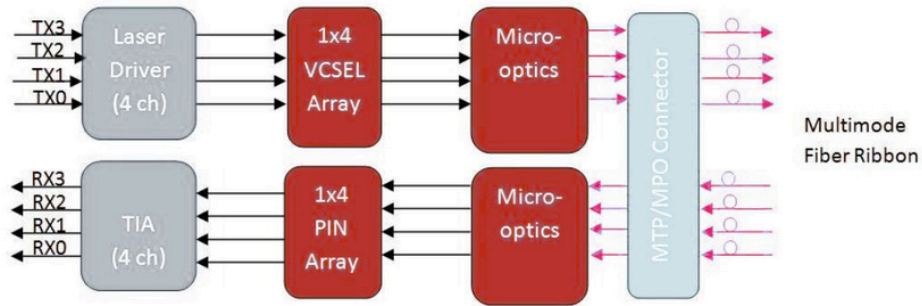


Figura 3: Diagrama de Blocos do Transceptor

Vias e Atribuição da Interface Óptica

A orientação das facetas da fibra multimodo do conector óptico e a atribuição de canais são mostradas abaixo:

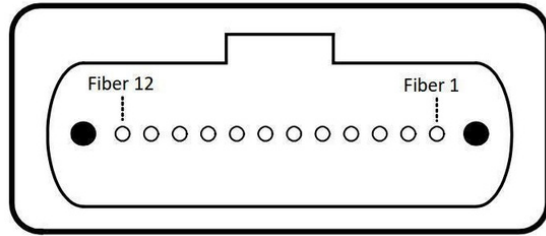


Figura 4: Vista Externa do Receptáculo MPO do Módulo QSFP28

Fibra nº	Atribuição de Via (Lane)
1	RX0
2	RX1
3	RX2
4	RX3
5, 6, 7, 8	Não Utilizado
9	TX3
10	TX2
11	TX1
12	TX0

Filtro de Fonte de Alimentação Recomendado

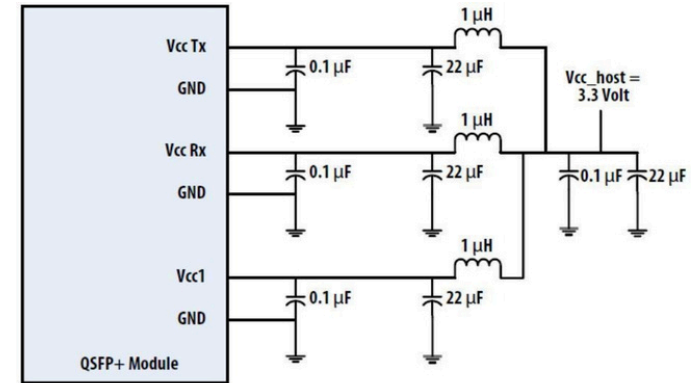


Figura 5: Filtro de Fonte de Alimentação Recomendado

Limites Máximos Absolutos

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de Armazenamento	Ts	-40		85	°C	
Umidade Relativa	RH	0		95	%	
Tensão de Alimentação	Vcc	-5		36	V	
Limiar de Dano por Via (Damage Threshold)	TH	34			dBm	

Condições de Operação Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura Operacional do Invólucro	Tc	-20		70	°C	
Tensão de Alimentação	Vcc	313	33	347	V	
Tensão de Entrada de Controle - Alta	Vcc	2		36	V	
Tensão de Entrada de Controle - Baixa	Vcc	0		8	V	
Taxa de Dados por Via	BR		2.578	2.805	Gbps	
Distância do Link (Fibra OM3 MMF)	Lmax			70	m	
Distância do Link (Fibra OM4 MMF)	Lmax			100	m	

Características Elétricas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Tx Disable Entrada-Alta	VDISH	2		Vcc+0.3	V	
Tx Disable Entrada-Baixa	VDISL	0		8	V	
Tx Fault Entrada-Alta	VTxFH	2		Vcc+0.3	V	
Tx Fault Entrada-Baixa	VTxFL	0		8	V	
Receptor						
LOSS - Alta	VLOSH	2		Vcc+0.3	V	
LOSS - Baixa	VLOSL	0		8	V	

Características Ópticas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Comprimento de Onda Central	λ_c	840	850	860	nm	
Largura Espectral RMS	$\Delta\lambda$			6	nm	
Potência de Lançamento Média, cada Via	PAVG	-84		24	dBm	
Amplitude de Modulação Óptica (OMA), cada Via	POMA	-64		30	dBm	1
Diferença na Potência de Lançamento entre quaisquer Duas Vias (OMA)	Ptx,diff			40	dB	
Potência de Lançamento em OMA menos TDEC, cada Via		-73			dBm	
Fechamento de Olho de Transmissor e Dispersão (TDEC), cada Via				43	dB	
Razão de Extinção	ER	35			dB	
Tolerância ao Retorno Óptico	TOL			12	dB	
Potência de Saída do Transmissor Desligado (OFF)	Poff			-30	dBm	

Receptor						
Comprimento de Onda Central	λ_c	840	850	860	nm	
Limiar de Dano por Via (Damage Threshold)	THd	34			dB	2
Potência de Recepção Média por Via		-103		24	dBm	
Refletância do Receptor	RR			-12	dB	
Sensibilidade do Receptor (OMA), cada Via	SEN			-92	dBm	
Sensibilidade Estressada do Receptor (OMA), cada Via				-52	dBm	3
Desativação de LOS (LOS De-assert)	LOSD			-12	dBm	
Ativação de LOS (LOS Assert)	LOSA	-30			dBm	2
Histerese de LOS		5		6	dB	

- Notas:
1. Mesmo que o TDP < 0,9 dB, o OMA mínimo deve exceder o valor mínimo especificado aqui.
 2. O receptor deve ser capaz de tolerar, sem danos, a exposição contínua a um sinal óptico de entrada modulado que tenha este nível de potência em uma via. O receptor não precisa funcionar corretamente com esta potência de entrada.
 3. Medido com sinal de teste de conformidade na entrada do receptor para BER = 1x10⁻¹².

Informações da EEPROM

A descrição detalhada dos campos de dados da memória EEPROM é mostrada abaixo:

0~2	ID and Status	(3 Bytes)
3~21	Interrupt Flags	(19 Bytes)
22~33	Free Side Device Monitors	(12 Bytes)
34~81	Channel Monitors	(48 Bytes)
82~85	Reserved	(4 Bytes)
86~98	Control	(13 Bytes)
99	Reserved	(1 Bytes)
100~104	Hardware Interrupt Pin Masks	(5 Bytes)
105~106	Vendor Specific	(2 Bytes)
107	Reserved	(1 Bytes)
108~110	Free Side Device Properties	(3 Bytes)
111~112	Assigned for use by PCI Express	(2 Bytes)
113	Free Side Device Properties	(1 Bytes)
114~118	Reserved	(5 Bytes)
119~122	Password Change Entry Area	(4 Bytes)
123~126	Password Entry Area (Optional)	(4 Bytes)
127	Page Select Byte	(1 Bytes)

Upper Page 00h	Optional Page 01h	Optional Page 02h	Optional Page 03h
128 Identifier	128 CC_APPS	128-255 User EEPROM Data	128-175 Free Side Device Thresholds 129-191 Base ID Fields 129 AST Table Length
129-191 Base ID Fields	129 AST Table Length (TL)		176-223 Channel Thresholds 224 Tx BQ & Rx Emphasis Magnitude ID
192-223 Extended ID	130-131 Application Code Entry 0		225 RX output amplitude indicators
224-255 Vendor Specific ID	132-133 Application Code Entry 1		226-241 Channel Controls
	134-253 other entries		242-251 Channel Monitor Masks
	254-255 Application Code Entry TL		252-255 Reserved

Figura 6: Mapa de Memória EEPROM

Interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDMI)

Cinco valores de parâmetros do transceptor são monitorados. A tabela a seguir define a precisão de cada parâmetro:

Parâmetro	Faixa	Precisão	Calibração
Temperatura	0 a +70°C (C)	±3°C	Interna
Tensão	3,13 a 3,47 V	±3%	Interna
Corrente de Polarização (Bias Current)	0 a 100 mA	±10%	Interna
Potência de Transmissão (TX)	-8,4 a +2,4 dBm	±3 dBm	Interna
Potência de Recepção (RX)	-16 a +2,4 dBm	±3 dBm	Interna

Esquema de Circuito Recomendado

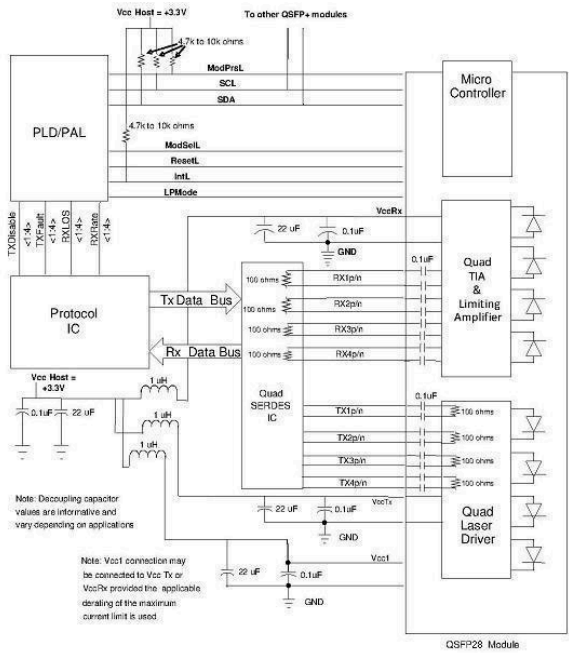


Figura 7: Esboço de Circuito Recomendado

[illegible]

Histórico de Revisões

Versão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de Lançamento
0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago-26
1	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago-26